Laboratorio 6: Transmisión y recepción digital de audio mediante QPSK

Comunicaciones II – 27145

Fabián Camilo Chacón Vargas – Código: 2214192
Javier Sneyder Gómez Suárez – Código: 2204210
Juan Manuel Santos López – Código: 2215726
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T)
Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia
Programa de Ingeniería Electrónica
Presentado a: Ronald Zamora Musa

***Resumen*—Se implementó en GNU Radio una cadena básica de transmisión y recepción de audio mediante QPSK. Se estudian la conversión de las muestras a datos de ocho bits, el mapeo de bits a símbolos, el efecto esperado del ruido gaussiano y el papel del nivel relativo de transmisión. Las evidencias disponibles también permiten revisar las diferencias entre el audio de referencia y la captura recibida. Estas diferencias se interpretan con cautela, pues la captura analizada no demuestra una reconstrucción fiel ni permite identificar por sí sola la causa de los errores.**

***Palabras clave*—QPSK, GNU Radio, cuantización, ruido gaussiano, constelación, audio digital.**

Declaración de originalidad y responsabilidad

Los autores revisan el contenido y asumen la responsabilidad por los resultados presentados. Las fuentes externas se identifican mediante citas; las gráficas y métricas corresponden a los archivos de evidencia del repositorio. Se utilizó una herramienta de inteligencia artificial como apoyo de redacción y organización, no para ejecutar la práctica ni generar capturas experimentales.

I. Introducción

La práctica consiste en convertir un archivo de audio en datos, transmitirlos mediante QPSK a través de un canal con ruido y reconstruirlos en el receptor. La guía propone observar las señales en tiempo, frecuencia y constelación, y relacionar los cambios del canal con la recepción del audio [1]. El análisis se centra en la cuantización, el mapeo de símbolos y la diferencia entre el error medido y el que se percibe al escuchar.

II. Fundamentos

II-A. Formatos de audio y preparación de la fuente

La extensión de un archivo no determina por sí sola la codificación del audio. WAV y AIFF son contenedores que suelen almacenar PCM; FLAC comprime sin perder las muestras; MP3 y AAC reducen la tasa de datos con compresión perceptual; Opus se diseñó para audio interactivo, donde también importan la latencia y la adaptación de la tasa [2]–[6].

Para comparar la cadena digital sin sumar artefactos de compresión con pérdida, se usa WAV con PCM como entrada. El archivo de origen estaba en estéreo a 48 kHz, mientras que el flujo espera un archivo mono a 44,1 kHz; por ello se preparó una versión compatible mediante mezcla a mono y remuestreo real. El desfase entre tasas explica por qué reproducir las muestras originales a una tasa distinta puede cambiar la duración y el tono, pero no es el objetivo central de la práctica.

II-B. Cuantización y escala

El bloque *Float to Char* multiplica las muestras por la escala y las convierte a enteros con signo de ocho bits, en el rango de -128 a 127; los valores que salen del rango se recortan. *Char to Float* divide los enteros recuperados por la escala configurada [7], [8]. En el flujo se emplea una escala de 128, de modo que la conversión inversa recupera aproximadamente el nivel anterior, pero no los valores que se perdieron al redondear o recortar.

En consecuencia, aunque el archivo de entrada sea PCM16, la cadena transmite una representación de ocho bits por muestra. Si la señal utiliza solo una parte pequeña del rango disponible, se emplean menos niveles y el error de cuantización resulta más importante respecto a la señal. La normalización puede aprovechar mejor ese rango, aunque también cambia el nivel de la fuente y debe documentarse.

II-C. QPSK, sobremuestreo y canal

QPSK tiene cuatro símbolos posibles, por lo que cada símbolo representa dos bits. *Packed to Unpacked* separa cada byte en grupos de dos bits y *Chunks to Symbols* asigna cada grupo a un punto de la constelación. El receptor necesita el mismo mapeo para recuperar los bits originales.

En esta configuración cada muestra de audio se representa con ocho bits, equivalentes a cuatro símbolos QPSK. Para una frecuencia de audio de 44 100 Hz, la tasa de símbolos es

$$R_s = \frac{44100 \times 8}{2} = 176400 \text{ símbolos/s.} \tag{1}$$

Con $Sps = 8$, la tasa compleja interna es $R_s Sps = 1{,}4112$ millones de muestras por segundo. Este valor se deriva de los parámetros del grafo; no coincide con los 1,024 MHz indicados

Tabla I
FORMATOS DE AUDIO Y NECESIDADES QUE ATIENDEN

Formato	Prioridad	Qué implica
WAV + PCM	Acceso directo a las muestras.	Adecuado para edición, medición y laboratorios; no añade compresión con pérdida, pero ocupa más espacio. WAV es un contenedor y puede admitir otras codificaciones.
AIFF + PCM	Intercambio de audio sin comprimir.	Cumple una función similar a WAV cuando ambos almacenan PCM con la misma frecuencia, profundidad y número de canales.
FLAC	Reducir tamaño sin perder muestras.	Al decodificar se recuperan exactamente las muestras que entraron al codificador. No restaura información perdida antes de codificar.
MP3 / AAC	Distribución compacta.	Usan compresión perceptual para reducir la tasa de datos; el resultado no es idéntico a las muestras originales y depende de la configuración de codificación.
Opus	Voz y audio interactivo.	Está orientado a aplicaciones en tiempo real, como llamadas y videoconferencias, donde la latencia es importante. No es un formato de referencia sin pérdida.

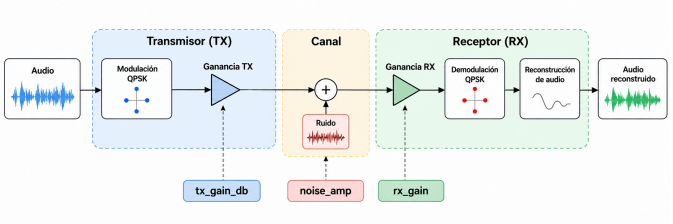


Figura 1. Diagrama de bloques del transmisor, canal y receptor QPSK.

como referencia en la guía. *Sps* controla las muestras internas por símbolo, no la frecuencia de muestreo del archivo de audio.

El canal suma ruido gaussiano complejo a la señal QPSK. En GNU Radio, `noise_amp` fija la escala de la fuente gaussiana; para la salida compleja, el ruido se reparte entre las componentes real e imaginaria. No es una SNR en dB [9]. El nivel `tx_power_db` aplica una ganancia relativa de amplitud:

$$A_{TX} = 10^{G_{TX,\mathrm{dB}}/20}. \tag{2}$$

Con ruido fijo, reducir el nivel TX disminuye la separación entre los símbolos y aumenta la posibilidad de decisiones incorrectas. Por ejemplo, bajar 6 dB reduce aproximadamente a la mitad la amplitud y a la cuarta parte la potencia relativa. Si los símbolos se decodifican correctamente, ese control no debería cambiar directamente el volumen del audio reconstruido.

III. MONTAJE Y PROCEDIMIENTO

El flujo parte de un WAV, cuantiza las muestras, las convierte en símbolos QPSK, interpola la secuencia, aplica el nivel TX y suma ruido. En recepción conserva una de cada ocho muestras mediante *Keep 1 in N*, decide el símbolo, recompone los bytes y convierte el resultado a audio. Esta recepción es simplificada: la selección de una muestra por símbolo presupone una temporización adecuada y no sustituye un sincronizador completo.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV-A. Fuente de audio

La Fig. 2 caracteriza el archivo original y la Fig. 3 muestra la versión preparada. En el espectro original, la mayor magnitud

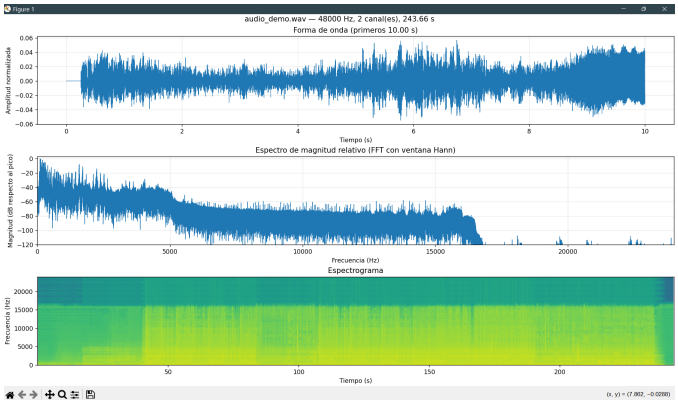


Figura 2. Análisis del archivo original: 48 kHz, estéreo. El espectro se expresa respecto al máximo.

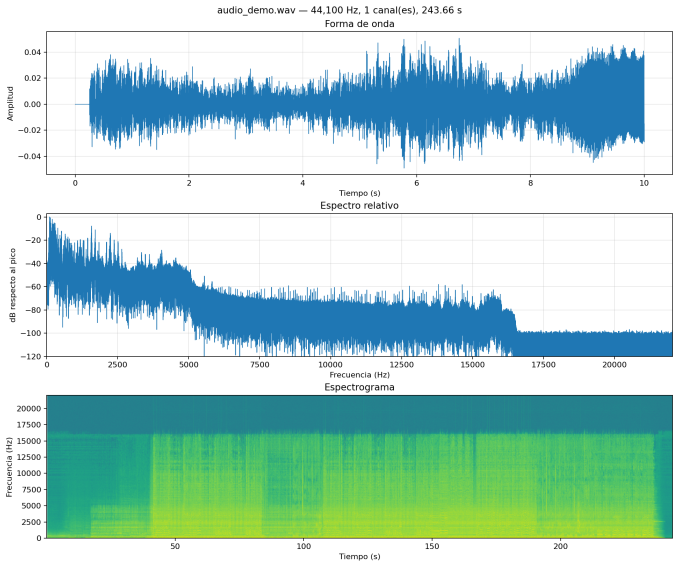


Figura 3. Análisis de la fuente preparada para el grafo: mono a 44,1 kHz.

se concentra visualmente por debajo de unos 5 kHz, aunque se observa contenido a frecuencias superiores. La frecuencia de Nyquist de la fuente a 48 kHz es 24 kHz; este límite no significa que la canción concentre la mayor parte de su energía en esa frecuencia.

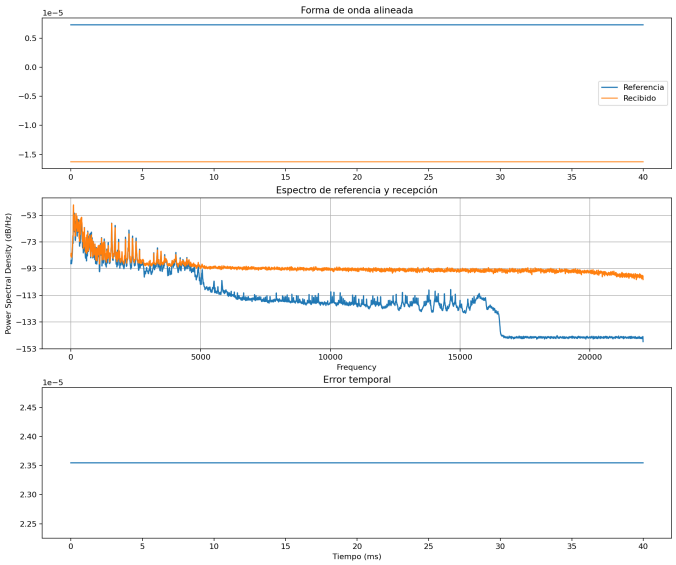


Figura 4. Comparación temporal y espectral entre la referencia y la captura recibida.

Tabla II
MÉTRICAS DEL SEGMENTO COMPARADO

Métrica	**Valor**
Duración analizada	1,000 s
Correlación temporal	0,0147
MSE	$5{,}30 \times 10^{-4}$
SNR de reconstrucción cruda	$-6{,}11$ dB
SNR tras ajuste de nivel	0,001 dB

IV-B. Audio recibido

Las métricas guardadas en el repositorio se calcularon sobre un segmento de un segundo. La correlación muy baja y la SNR de reconstrucción negativa indican que esa captura no se parece bien a la referencia en el tramo analizado. Como el archivo de métricas no guarda los valores de TX y ruido utilizados, no es posible atribuir la diferencia a una condición concreta ni extrapolarla a toda la canción.

La SNR de esta tabla compara la referencia con el audio reconstruido; no es la SNR del canal. El resultado tampoco permite separar por completo el error de cuantización del causado por decisiones incorrectas en QPSK. Para hacerlo, se necesitaría una captura de referencia con la configuración registrada y una comparación controlada del flujo.

IV-C. Interpretación de los parámetros

Sin ruido y con el mapeo correcto, los símbolos recibidos deberían agruparse cerca de los cuatro puntos de la constelación. Al aumentar el ruido o reducir TX mientras el ruido permanece fijo, los puntos se dispersan respecto a las regiones de decisión. Si un punto cruza una frontera, se pueden recuperar bits equivocados y alterar muestras del audio. La cuantización, en cambio, introduce error antes de la modulación y puede estar presente incluso si la decisión QPSK es correcta.

La escala 128 determina cómo se aprovechan los niveles enteros; una escala pequeña usa pocos niveles y una demasiado grande puede provocar recorte. $Sps = 8$ establece cuántas muestras internas se emplean por símbolo, y *Keep 1 in N* selecciona una muestra de cada grupo. En el archivo de flujo versionado, la ganancia RX permanece en uno, por lo que no hay una comparación experimental de diferentes valores de ganancia que pueda presentarse como resultado.

La forma de onda permite observar la amplitud en el tiempo, el espectro muestra cómo se distribuye la energía por frecuencia y la constelación permite evaluar la separación de los símbolos. Una degradación numérica no siempre se percibe de la misma manera al escuchar: influyen el contenido, el enmascaramiento entre sonidos y las condiciones de reproducción. La correlación y la SNR de reconstrucción no son métricas psicoacústicas; la UIT define métodos específicos para evaluar objetivamente la calidad percibida [10].

V. LIMITACIONES

El montaje es una simulación educativa de banda base. Cuantiza el audio a ocho bits, mezcla la fuente a mono y utiliza un receptor simplificado, sin sincronización avanzada ni corrección de errores. `noise_amp` no expresa una SNR calibrada y el flujo no calcula BER comparando directamente los bits transmitidos y recibidos. Las métricas disponibles corresponden a un segundo y no incluyen todos los parámetros de la corrida.

VI. CONCLUSIONES

La práctica permite relacionar la conversión del audio, la cuantización y el mapeo QPSK con la reconstrucción en el receptor. El uso de cuatro estados explica que QPSK transporte dos bits por símbolo, pero la recuperación depende de que el receptor aplique el mismo mapeo y tome las decisiones en instantes adecuados.

La escala de 128 no conserva la resolución de la fuente PCM16: la conversión a ocho bits limita los niveles disponibles antes de transmitir. Esta distorsión es distinta de los errores que aparecen cuando el ruido desplaza símbolos a otra región de decisión.

Reducir el nivel TX mientras el ruido se mantiene fijo empeora la relación entre señal y perturbación. Sin embargo, el nivel TX no actúa como control directo del volumen de salida cuando los bits se recuperan correctamente, y `noise_amp` no equivale a una SNR expresada en decibelios.

La captura disponible presenta una correlación muy baja respecto a la referencia en el segundo analizado. Por ello no se debe afirmar que el audio se reconstruyó fielmente ni asignar una causa única a la diferencia. Para evaluar mejor el sistema, las siguientes evidencias deberían registrar los parámetros de cada captura y comparar segmentos equivalentes de la señal.

VII. REPOSITORIO Y REPRODUCIBILIDAD

El repositorio separa el grafo y los scripts en `src/`, los archivos de entrada en `data/entrada/`, las figuras documentales en `data/evidencia/`, las capturas y métricas en `data/resultados/`, y la documentación en `docs/`. El archivo GRC debe mantenerse como fuente principal del flujo y el Python generado debe corresponder

a esa misma versión. El informe corresponde al commit `bc7fc123f74d6dd726d3ec18fb369e934fdd2d16` de Lab 6 QPSK TX-RX en GitHub.

Referencias

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, Universidad Industrial de Santander, "Laboratorio 6: Transmisión y recepción digital de audio en GNU Radio," guía de Comunicaciones II – 27145.

[2] Library of Congress, "WAVE Audio File Format," Sustainability of Digital Formats. [En línea]. Disponible: https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000001.shtml.

[3] M. Q. C. van Beurden y A. Weaver, "RFC 9639: Free Lossless Audio Codec (FLAC)," IETF, dic. 2024. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9639.html.

[4] Library of Congress, "MP3 (MPEG Layer III Audio Encoding)," Sustainability of Digital Formats. [En línea]. Disponible: https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000012.shtml.

[5] K. Brandenburg, "MP3 and AAC Explained," Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS, AES 17th International Conference. [En línea]. Disponible: https://www.iis.fraunhofer.de/content/dam/iis/de/doc/ame/conference/AES-17-Conference_mp3-and-AAC-explained_AES17.pdf.

[6] J.-M. Valin, K. Vos y T. Terriberry, "RFC 6716: Definition of the Opus Audio Codec," IETF, sep. 2012. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6716.html.

[7] GNU Radio, "Float To Char," documentación de bloques. [En línea]. Disponible: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Float_To_Char.

[8] GNU Radio, "Char To Float," documentación de bloques. [En línea]. Disponible: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Char_To_Float.

[9] GNU Radio, "Noise Source," documentación de bloques. [En línea]. Disponible: https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=Noise_Source.

[10] Unión Internacional de Telecomunicaciones, "Recomendación UIT-R BS.1387-2: Método para mediciones objetivas de la calidad de audio percibida," mayo de 2023. [En línea]. Disponible: https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1387/es.